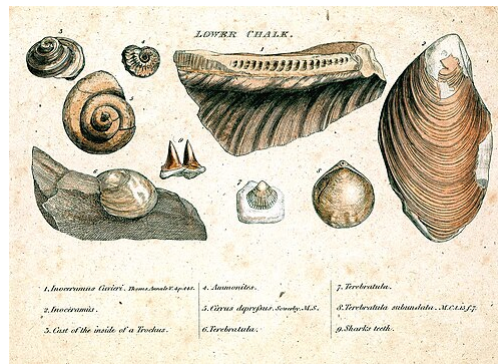


Стратиграфия

Стратигра́фия (от [лат.](#) *stratum* — настил, слой + [др.-греч.](#) *γράφω* — пишу, черчу, рисую) — [наука](#), раздел [геологии](#) об определении **относительного геологического возраста** слоистых осадочных и вулканогенных [горных пород](#)^[1], расчленении толщ пород и корреляции различных геологических образований. Один из основных источников данных для стратиграфии — [палеонтологические](#) определения.

В [археологии](#) стратиграфией называют взаимное расположение [культурных слоев](#) относительно друг друга и перекрывающих их природных пород. Установление этого расположения имеет критическую важность для датирования находок (стратиграфический метод датирования, [планиграфия](#)).

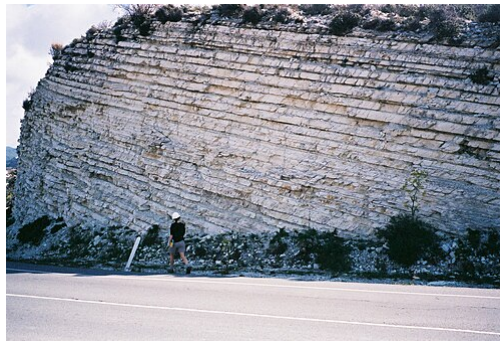
История развития



Гравюра из монографии Уильяма Смита
об определении пластов по
окаменелостям

Теоретическую основу стратиграфии составляют два принципа: закон напластования Стено и закон соответствия флоры и фауны [Гексли](#). Согласно закону напластования, введённому в науку [Николасом Стено](#) в [XVII веке](#), вышележащие пласты горных пород, как правило, являются более молодыми, чем залегающие глубже. Согласно принципу Гексли, слои, в которых содержатся ископаемые остатки одинаковых видов живых организмов, имеют одинаковый возраст.

Основателем научной стратиграфии считают английского геолога-самоучку [Уильяма Смита](#)^[2]. Он составил первую [геологическую карту Англии](#) и использовал ископаемые остатки, как маркеры соответствия слоёв разных разрезов. Другими важными исследованиями в области стратиграфии в начале XIX века были изучения геологии вблизи Парижа, сделанные [Жоржем Кювье](#) и [Александром Броньяром](#).



Мел на Кипре, с выраженными слоями отложений

Серьёзное изучение стратиграфии началось во второй половине XIX века. Тогда на II—VIII сессиях [Международного геологического конгресса](#) (МГК) в 1881—1900 годах были приняты иерархия и номенклатура большинства современных [стратиграфических подразделений](#). В последующем Международная геохронологическая (стратиграфическая) шкала постоянно уточнялась.

Конкретные названия системам (периодам) давали по разным признакам. Чаще всего использовали географические названия. Так, название [кембрийской системы](#) происходит от лат. *Cambria* (названия [Уэльса](#), когда он был в составе [Римской империи](#)), [девонской](#) — от графства [Девоншир](#) в Англии, [пермской](#) — от города [Пермь](#), [юрской](#) — от гор [Юра](#) в Европе. В честь древних племён названы [вендская](#) (славянское племя [вёнды](#)), [ордовикская](#) и [силурийская](#) (племена [кельтов](#) ордовики и [силуры](#)) системы. Реже использовались названия, связанные с составом пород: [каменноугольная система](#) названа из-за большого количества угольных пластов, а [меловая](#) — из-за широкого распространения пещего [мела](#).

В СССР высшим органом, организующим и координирующим стратиграфическую службу с 1955 по 1992 год являлся [Межведомственный стратиграфический комитет СССР](#), в России — является [Межведомственный стратиграфический комитет России](#).

Разделы стратиграфии

Литостратиграфия

Литостратиграфия изучает различия в составе горных пород, наиболее очевидно отображаемые в виде видимых слоев, связаны с физическими контрастами в типах горных пород ([литология](#)). Это изменение может происходить по вертикали в виде слоистости (напластования) или по горизонтали и отражает изменения в среде отложения (изменения [фаций](#)). Эти вариации обеспечивают литологическую стратиграфию горной толщи. Ключевые концепции стратиграфии включают понимание того, как возникают определенные геометрические отношения между слоями горных пород и что эта геометрия подразумевает об их исходной среде накопления осадков.

Основная концепция стратиграфии, называемая **законом суперпозиции**, гласит: в недеформированной стратиграфической последовательности самые старые пласты находятся в основании последовательности.

Хемотратиграфия

Хемотратиграфия изучает изменения относительных соотношений микроэлементов и **изотопов** внутри и между литологическими слоями. Соотношения изотопов **углерода** и **кислорода** меняются со временем, и исследователи могут использовать их для картирования изменений, произошедших в палеосреде. Это привело к появлению специализированной области изотопной стратиграфии.

Циклостратиграфия

Циклостратиграфия исследует циклические изменения относительных пропорций минералов (особенно карбонатов), размер зёрен, толщину слоёв отложений и разнообразие окаменелостей, связанные с сезонными или более долгосрочными **изменениями в палеоклиматах**.



Биостратиграфия

Основная статья: **Биостратиграфия**

Биостратиграфия или палеонтологическая стратиграфия основана на окаменелостях в слоях горных пород. Считается, что пласты из широко распространённых мест, содержащие одну и ту же ископаемую фауну и флору, сопоставимы во времени.

Биологическая стратиграфия была основана на **принципе последовательности фауны** Уильяма Смита, который предшествовал биологической эволюции и был одним из первых и наиболее убедительных доказательств ее существования. Это убедительное свидетельство образования и исчезновения видов. **Геологическая шкала времени** была разработана в XIX веке на основе данных биостратиграфии и принципе последовательности фауны. Эта шкала времени оставалась относительной до тех пор, пока не было разработано **радиоизотопное датирование**, основанное на абсолютной временной шкале, что привело к развитию хроностратиграфии.

Одним из важных достижений является кривая Вейла, которая пытается определить глобальную историческую кривую уровня моря в соответствии с выводами из всемирных стратиграфических структур. Стратиграфия также обычно используется для определения природы и протяженности нефтегазоносных пород-коллекторов, уплотнений и нефтяных бассейнов в **нефтяной геологии**.

Хроностратиграфия

Основная статья: [Хроностратиграфия](#)

Хроностратиграфия это раздел стратиграфии, который устанавливает абсолютный, а не относительный возраст пластов горных пород. Этот раздел связан с получением геохронологических данных для горных пород, как напрямую, так и на основе логических выводов, чтобы можно было вывести последовательность событий, связанных со временем, которые привели к образованию горных пород. Конечная цель хроностратиграфии — установить даты в последовательности отложений всех горных пород в пределах геологического региона, а затем и в каждом регионе, и, как следствие, обеспечить полную геологическую летопись Земли.

Разрыв или отсутствующий пласт в геологической летописи области называется стратиграфическим перерывом. Это может быть результатом прекращения отложения осадка. В качестве альтернативы разрыв может быть вызван удалением эрозией, и в этом случае это называется стратиграфической пустотой^{[4][5][6]}.



Секвентная стратиграфия

Секвентная стратиграфия (англ. *sequence stratigraphy*) основана на исследовании **сейсмических** профилей и выделении в них секвенций — геологических тел континентальных шельфов на пассивных континентальных окраинах, образованных в пространстве осадконакопления. Задача секвентной стратиграфии — выявление закономерностей строения и образования геологических тел в связи с изменением **береговой линии** изучаемого бассейна седиментации. Изучение секвенций связано с поисками месторождений **углеводородов** из-за коллекторских свойств осадочных пород.

Магнитостратиграфия

Основная статья: [Магнитостратиграфия](#)

Магнитостратиграфия — раздел стратиграфии, определяющий пространственно-временные соотношения пластующихся пород с помощью их магнитных характеристик. В нем применяется **метод инверсий**, основанный на изучении обращений полярности геомагнитного поля в геологическом прошлом. Характерные сочетания зон прямой и обратной намагниченности определяют структуру магнитостратиграфической шкалы.

См. также

- [Стратиграфическое подразделение](#)
- [Планиграфия](#)
- [Фитоэры](#)

Примечания

1. Прозоровский, 2010.
2. Davies G.L.H. Whatever is Under the Earth the Geological Society of London 1807-2007 (<http://books.google.com/books?id=8j-nmabapH0C&q=1831+Sedgwick+Smith+Father+of+English+geology&pg=PA78>) . — London : Geological Society, 2007. — P. 78. — ISBN 9781862392144. Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20210602232741/https://books.google.com/books?id=8j-nmabapH0C&q=1831+Sedgwick+Smith+Father+of+English+geology&pg=PA78>) от 2 июня 2021 на Wayback Machine
3. Latest version of the International Chronostratigraphic Chart (<https://stratigraphy.org/chart#latest-version>) (англ.). International Commission on Stratigraphy. Дата обращения: 19 июля 2026.
4. Kearey, Philip (2001). *Dictionary of Geology* (2nd ed.) London, New York, etc.: Penguin Reference, London, p. 123. ISBN 978-0-14-051494-0.
5. SEPM Strata (<http://www.sepmstrata.org/Terminology.aspx?id=hiatus>) . www.sepmstrata.org. Дата обращения: 29 мая 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210507203127/http://www.sepmstrata.org/Terminology.aspx?id=hiatus>) 7 мая 2021 года.
6. Martinsen, O. J. et al. (1999) «Cenozoic development of the Norwegian margin 60-64N: sequences and sedimentary response to variable basin physiography and tectonic setting» pp. 293—304 In Fleet, A. J. and Boldy, S. A. R. (editors) (1999) *Petroleum Geology of Northwest Europe* Geological Society, London, page 295 (<https://books.google.com/books?id=YTqHqJfXwYEC&pg=PA295>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20210602220020/https://books.google.com/books?id=YTqHqJfXwYEC&pg=PA295>) от 2 июня 2021 на Wayback Machine, ISBN 978-1-86239-039-3



Литература

- Егоян В. Л. Основы общей стратиграфии (https://karpinskyinstitute.ru/ru/about/msk/str_library/general_str/stratigr5.pdf) . — Краснодар: ПросвещениеЮг, 2012. — 159 с.
- Клейн Л. С. Стратиграфический метод (<https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi52/0040280.pdf#page=181>) // Время в археологии. — СПб.; М.: Евразия, 2015. — С. 181—198. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240401155004/https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi52/0040280.pdf#page=181>) 1 апреля 2024 года.]
- Мейен С. В. Введение в теорию стратиграфии (https://karpinskyinstitute.ru/ru/about/msk/str_library/general_str/stratigr18.pdf) . — М.: Наука, 1989. — 216 с.

- Прозоровский В. А. Общая стратиграфия (<https://jasulib.org/kg/wp-content/uploads/2023/03/15.-Прозоровский-В.А.-Общая-стратиграфия.pdf>) . — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИЦ «Академия», 2010. — 208 с.
- Салин Ю. С. Стратиграфическая корреляция (https://karpinskyinstitute.ru/ru/about/msk/str_library/general_str/stratigr21.pdf) . — М.: Недра, 1983. — 157 с.
- Степанов Д. Л., Месежников М. С. Общая стратиграфия (принципы и методы стратиграфических исследований) (https://karpinskyinstitute.ru/ru/about/msk/str_library/general_str/stratigr22.pdf) . — Л.: Недра, 1979. — 423 с.
- Халфин Л. Л. Теоретические вопросы стратиграфии (https://karpinskyinstitute.ru/ru/about/msk/str_library/general_str/stratigr26.pdf) . — Новосибирск: Наука, 1980. — 200 с.
- Harris E. C.. Principles of archaeological stratigraphy (http://archaeology.ru/Download/Harris/Harris_1989_Principles.pdf) (англ.). — 2nd ed. — London: Academic Press, 1997. — 169 p.

ССЫЛКИ

- Стратиграфическая шкала (геохронологическая шкала) // Сайт Catalogmineralov.ru (<http://www.catalogmineralov.ru/cont/geoshkala.html>)

[Сообщить об ошибке](#)

